

Laborübung - Transistoren I - Musterlösung

Stefan Stark *

2021

1 Grundlagen

1.1 NPN-Transistor als Diode

Wenn man in der Schaltung Abb. 1a den Transistor wie dargestellt einbaut fungiert er als Diode und kann als Einweggleichrichter verwendet werden.

Eine weitere Variante wäre, dass man den Punkt *A* mit der Basis verbindet und den Punkt *B* mit dem Emitter. Dadurch wirkt die Basis-Emitter-Diode als Gleichrichter. Der Nachteil bei dieser Beschaltung ist, dass der ganze Strom in die Basis fließt und der Stromverstärkungsfaktor des NPN nicht ausgenutzt werden kann.

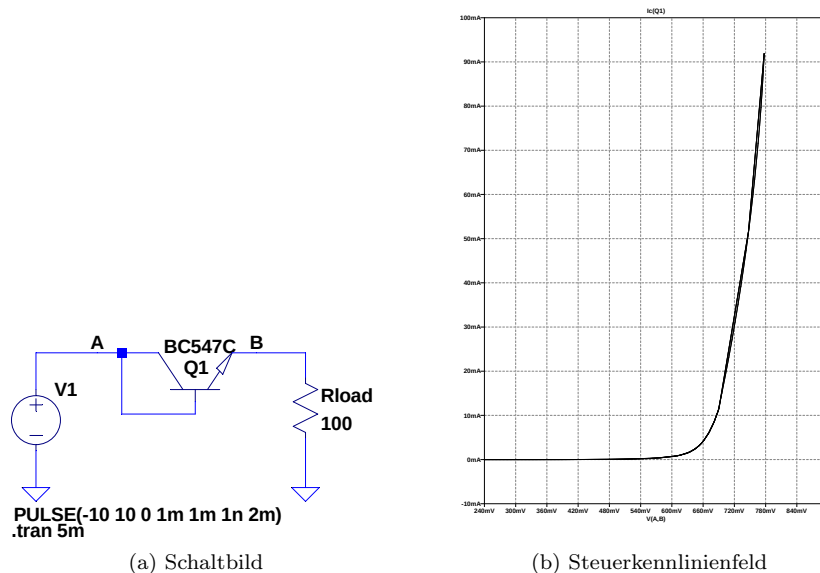


Abbildung 1: Simulations-Lösung: NPN als Diode

Die Frage ob ein NPN Transistor immer bedenkenlos als Diode eingesetzt werden kann, wird im Artikel [Tosb] beantwortet. Wenn im Datenblatt kein

*sst2364@fhv.at

Maximalwert für den Basisstrom $I_{B,max}$ angegeben wird, kann laut [Tosa] $\frac{I_{C,max}}{6}$ als Richtwert angenommen werden.

1.2 NPN-Transistor Kennlinienfelder

1.2.1 Ausgangskennlinienfeld

Durch das variieren des Basisstromes I_B (mittels `.step param Ib 0 20u 2u`) gelingt es ein Kennlinienfeld wie in Abbildung 2b darzustellen.

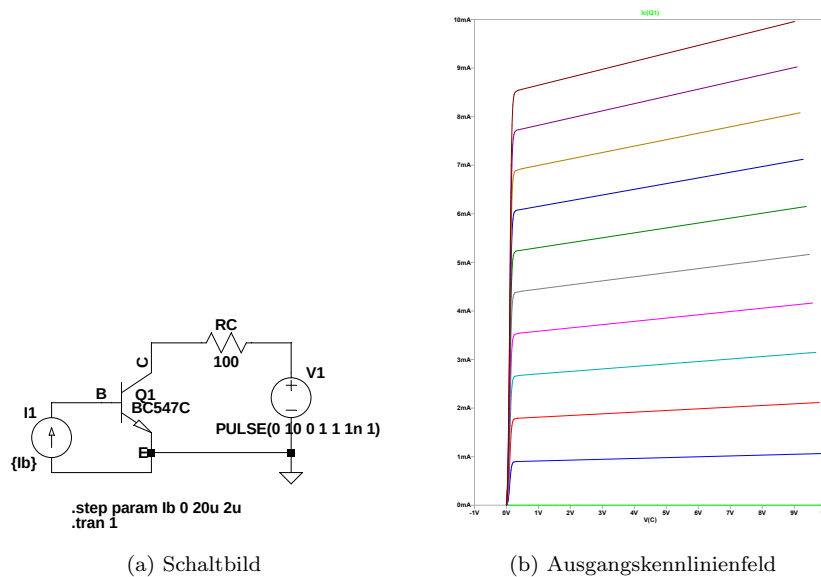


Abbildung 2: Simulations-Lösung: NPN Ausgangskennlinienfeld

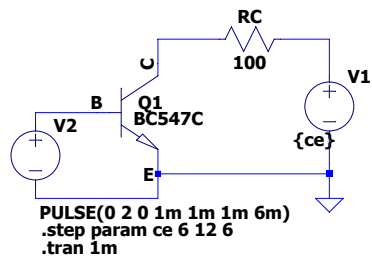
1.2.2 Eingangskennlinienfeld

Um die Kollektor-Emitterspannung zu variieren wird wiederum der `.step` Befehl genutzt. Die Basis-Emitterspannung wird eine Rampe verwendet, welche für 1ms die Spannung von 0V auf 2V schrittweise erhöht.

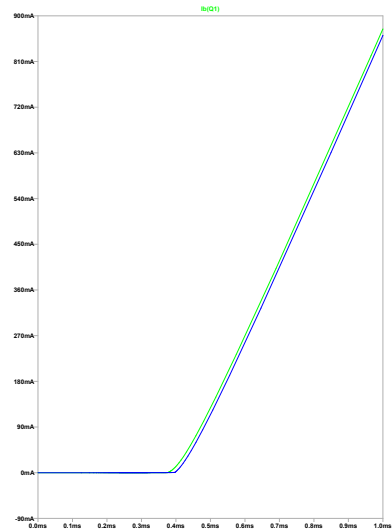
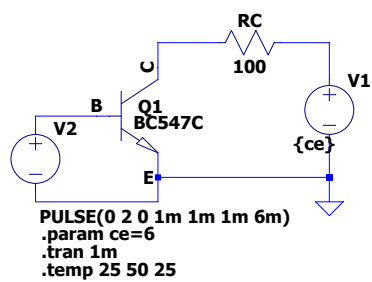
Der grüne Graph in der Abbildung 3b entspricht einer Kollektor-Emitter-Spannung $U_{CE} = 6V$ und der blaue Graph $U_{CE} = 6V$.

Zum variieren der Temperatur kann das Spice Kommando `.temp 25 50 25` verwendet werden. Dadurch wird die Umgebungstemperatur in 25C Schritten von 25C auf 50C erhöht. Alle Simulationsmodelle wo eine Temperaturabhängigkeit (in diesem Fall der Transistor) berücksichtigen, reagieren nun auf die simulierte Umgebungstemperatur.

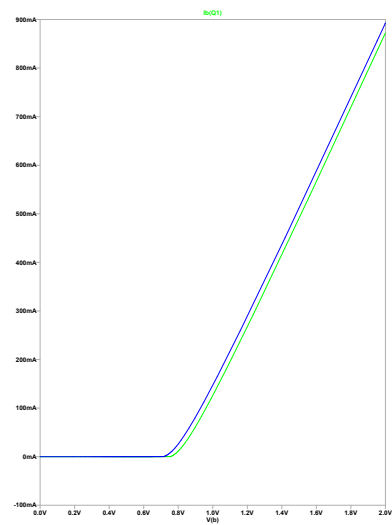
Der grüne Graph in der Abbildung 4b entspricht einer Umgebungstemperatur $TA = 25C$ und der blaue Graph $TA = 50C$.



(a) Schaltbild

(b) Eingangskennlinienfeld verschiedene U_{CE} Abbildung 3: Simulations-Lösung: NPN Eingangskennlinienfeld (U_{CE} Variation)

(a) Schaltbild



(b) Eingangskennlinienfeld verschiedene Temperaturen

Abbildung 4: Simulations-Lösung: NPN Eingangskennlinienfeld ($Temp$ Variation)

2 Anwendung als Schlatter

2.1 Schalten von Transistoren bei verschiedenen Lasten

2.1.1 Schalten von resistiven Lasten

Zum bestimmen der Widerstände müssen die Ströme durch die einzelnen Widerstände bestimmt werden. Der Strom durch R_C ist mit $I_C = 100mA$ gegeben und mit den bekannten Spannungen lässt sich der Kollektor-Widerstand ermitteln:

$$R_C = \frac{U_{R_C}}{I_C} = \frac{U_B - U_{CE,sat}}{I_C} = \frac{35V - 231mV}{100mA} = 347\Omega \quad (1)$$

Aus der E96-Reihe wird der Widerstand $R_C = 348\Omega$ gewählt.

Zum Bestimmen des Basiswiderstandes R_B muss zuerst der Basisstrom I_B ermittelt werden:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{100mA}{300} = 333\mu A \quad (2)$$

Da ein Übersteuern von 3 gefordert ist, ergibt sich ein neuer Basisstrom $I_{B,new}$:

$$I_{B,new} = 3 * I_B = 1mA \quad (3)$$

Der Basiswiderstand R_B kann mittels einer Maschen zwischen der Eingangsspannung ($V_1 = 4V$), der Basis-Emitter-Spannung $U_{BE} = 700mV$ und der Spannung über dem Widerstand U_{R_B} :

$$U_{R_B} = U_B - U_{BE} = 4V - 700mV = 3,3V \quad (4)$$

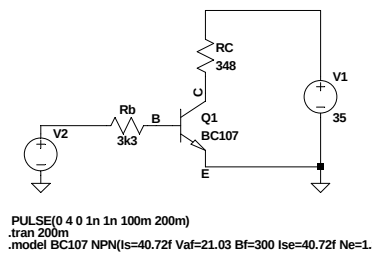
und dem berechneten übersteuerten Basisstrom $I_{B,new}$ bestimmt werden:

$$R_B = \frac{U_{R_B}}{I_{B,new}} = \frac{3,3V}{1mA} = 3300\Omega \quad (5)$$

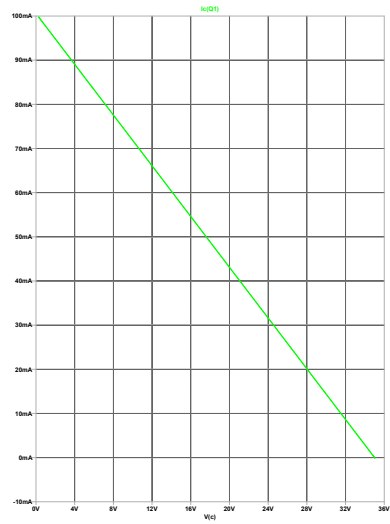
2.2 Schalten von kapazitiven Lasten

Aufgrund der Kapazität, welche beim Einschalten als Kurzschluss ($Z = 0$, da ungeladen) fungiert fließt ein enorm hoher Kollektorstrom I_C . Um dem entgegenzuwirken wurde der Basiswiderstand von $R_B = 3.3k\Omega$ auf $R_B = 7k\Omega$ (empirisch ermittelt) erhöht.

2.3 Schalten von induktiven Lasten

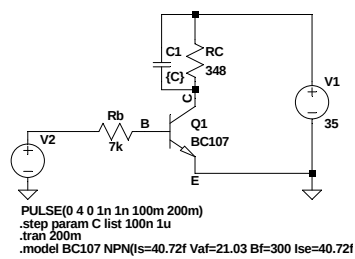


(a) Schaltbild

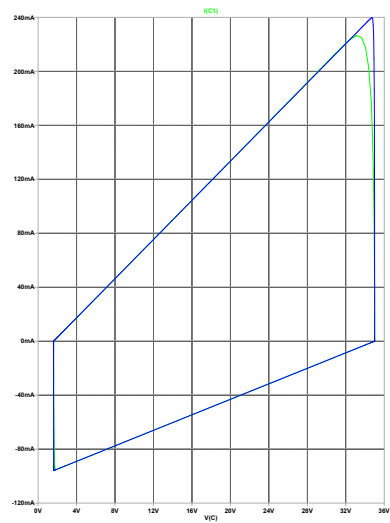


(b) Simulationsergebnis

Abbildung 5: Simulations-Lösung: NPN schalten von resistiven Lasten

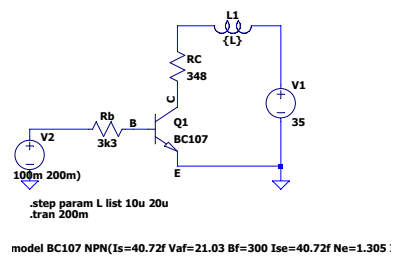


(a) Schaltbild

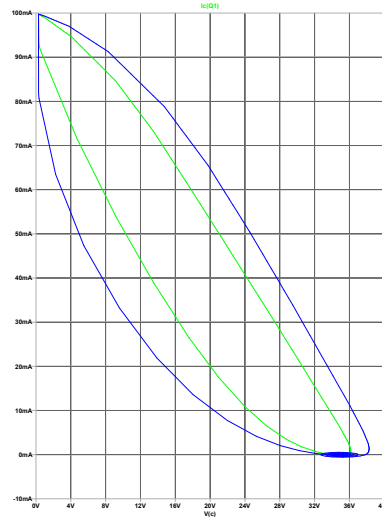


(b) Simulationsergebnis

Abbildung 6: Simulations-Lösung: NPN schalten von kapazitiven Lasten

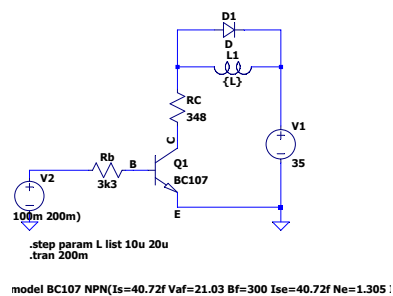


(a) Schaltbild

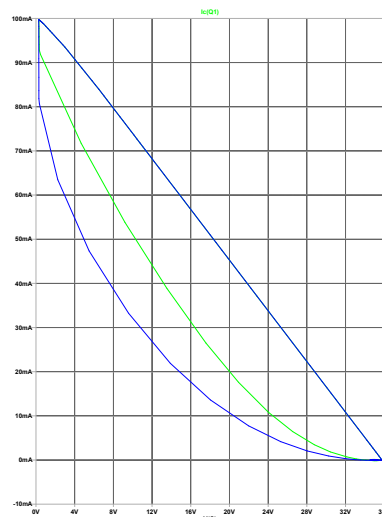


(b) Simulationsergebnis

Abbildung 7: Simulations-Lösung: NPN schalten von Induktiven Lasten



(a) Schaltbild



(b) Simulationsergebnis

Abbildung 8: Simulations-Lösung: NPN schalten von Induktiven Lasten mit Freilaufdiode

Literatur

- [Tosa] Toshiba. Is it ok to use a transistor as diodes? [Link, Online; accessed 22.04.2020].
- [Tosb] Toshiba. The maximum ratings:bipolar transistor application notes. [Link, Online; accessed 22.04.2020].